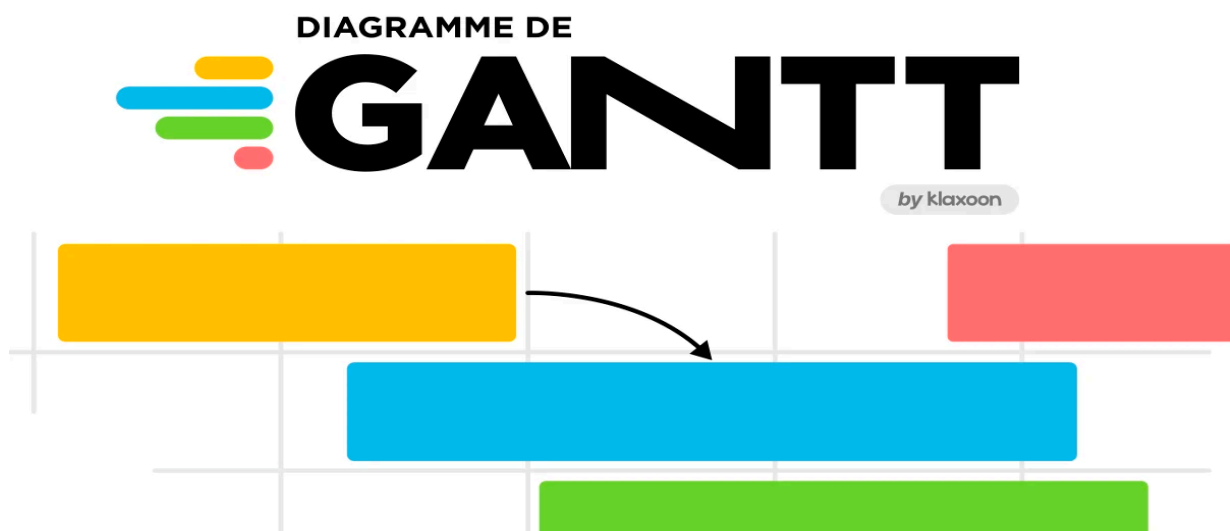


PROJET 3 : Dossier de projets

1) Problématique	1
2) Exercices	1
3) Conclusion	2

1) Problématique

Nous cherchons à comprendre le fonctionnement d'une planification de plusieurs types de projets comme les projets SI ou projets de système d'information, pour pouvoir faire cela nous allons répondre à plusieurs exercices en rapport avec ce type de projet en analysant, planifiant et réalisant des diagrammes de Gantt et des tableaux



2) Exercices

1. Les outils de planification et de suivi de projet.

Le suivi de projet consiste à mettre en place des outils permettant de surveiller les travaux et de dépister les problèmes susceptibles d'affecter les résultats et notamment les délais de réalisation.

Il existe principalement trois outils de ce type : le diagramme de Gantt, le réseau PERT et la méthode des potentiels métra (MPM).

Les méthodes PERT et MPM ne s'appliquent que lorsque les contraintes dépendent de l'enchaînement des tâches ou de la durée de ces tâches.

Dès qu'apparaissent des contraintes de dates, elles sont inefficaces, et l'utilisation d'un diagramme de GANTT devient inévitable. Cette méthode sera donc étudiée.

2. Initiation au diagramme de GANTT.

Le diagramme de GANTT a été mis au point par Henry Gantt. Il est utilisé dans la réalisation de projets simples (lorsque les conditions d'antériorités sont peu nombreuses). En ligne, on positionnera les étapes du projet et en colonne les unités de temps (mois, heures, jour, semaine, etc.).

Les objectifs sont :

- déterminer la date de réalisation d'un projet ;
- permettre d'identifier les marges entre les tâches ;
- permettre de visualiser le retard ou l'avance pendant l'exécution des travaux.

Exercice 1.

L'entreprise de transport **BELLOT** souhaite planifier l'informatisation de son système de production. Elle vous donne le tableau des tâches relatives à l'analyse préalable du projet en question.

Tâche	Durée	Tâches antérieures (ou contraintes)
A- Recueil des besoins	5 jours	
B- Analyse des besoins	5 jours	
C- Critique de l'existant	5 jours	B
D- Prise de décision	1 jour	C
E- Planning prévisionnel	2 jours	A, D

Travail à faire :

Quel est ou quels sont les tâches initiales ?

Etablir le diagramme de Gant, en respectant les contraintes indiquées ci-dessus.

~~La tâche initiale est le recueil des besoins, elle permet aux autres tâches de se faire sans contraintes.~~

La tâche initiale est le recueil des besoins, elle permet aux autres tâches de se faire sans contraintes.

Exercice 2.

Dans une entreprise qui fabrique des vélomoteurs, on décompose le travail de la façon suivante (cette fabrication est effectuée par lots de plusieurs unités à la fois).

Le vélomoteur est composé de 4 ensembles de pièces :

- Le cadre,
- les roues,
- le moteur,
- les accessoires : freins, phare, ...

Chaque ensemble nécessite un temps de montage et un temps d'essai :

la fabrication du cadre (appelée unité A) nécessite 4 semaines de montage et 2 semaines d'essais. La fabrication des roues (unité B) prend 2 semaines de montage et 2 semaines d'essais. *Arasage et Arasé*

L'assemblage des roues et du cadre (unité C) nécessite 2 semaines de montage et 2 semaines d'essais. Le montage ne peut commencer qu'à partir de la deuxième quinzaine de mai. *→ 16-31 mai*

La fabrication du moteur (unité D) nécessite 4 semaines de montage et 2 semaines d'essais. Ce sont les mêmes personnes qui travaillent sur les unités B et D.

La pose du moteur (unité E) nécessite 2 semaines de montage, sans essai.

Les accessoires sont fabriqués juste à temps pour être prêts à être posés lorsque la pose du moteur est achevée.

La fabrication des accessoires (unité F) nécessite 2 semaines de montage et 1 semaine d'essais.

Le montage des accessoires (unité G) dure 1 semaine, plus 1 semaine d'essais.

Les matières premières sont commandées le 1^{er} mars. Le délai de livraison est de 4 semaines.

A l'aide d'un graphique de Gantt, déterminez la date de fin des travaux pour la première série de vélomoteurs.

3. La méthode complète.

Lorsque le responsable d'un projet communique les conditions d'antériorité, il donne toutes les conditions, y compris certaines pouvant être redondantes. La première démarche consiste donc à déterminer à partir des conditions d'antériorité les tâches **immédiatement** antérieures à chaque tâche.

Exercice 3 :

A partir des listes de tâches antérieures, déterminez les tâches immédiatement antérieures à chaque tâche.

Tâches	Tâches antérieures	Tâches immédiatement antérieures
A	-	-
B	A	A
C	A	A
D	A B C	B C
E	A B	B
F	D E	D E
G	B F	F
H	F G	G
I	C G	G
J	G H I	H I

Une fois ce travail effectué, il faut s'attaquer au diagramme de Gantt.

Exercice 4 :

Un projet doit être réalisé au sein du service informatique de la société BELLOT. En fonction de ses prévisions, le chef de projet vous fournit le tableau ci-dessous.

N° de tâche	Libellé	Durée (en j)	Tâche(s) précédente
1	Constitution de l'équipe	1	2
2	Analyse préalable	5	
3	Analyse conceptuelle	8	1
4	Développement	9	3
5	Commande du matériel	10	2
6	Livraison du matériel par les fournisseurs	10	5
7	Installation du matériel	2	6
8	Installation des applications	1	(3,7,9)
9	Tests des applications	4	(4)
10	Test du projet sur site	2	7,8
11	Réception du projet	1	8,10
12	Formation des utilisateurs	2	9,11

donc jusque 7,9
9 inclus dans le 9
5-4 pour avoir 9 100% fait
8
10 → 8 défini inclus dans 10

Travail à faire :

1. Simplifier les contraintes d'antériorité, puis réaliser un diagramme de GANTT afin de déterminer la durée du projet.

Des contraintes supplémentaires s'ajoutent au projet. Le chef de projet vous fourni alors le tableau ci-dessous :

N° de tâche	Libellé	Durée (en j)	Tâche précédente	Date de début au plus tôt	Date de début au plus tard
1	Constitution de l'équipe	1	2	10 / 10	15 / 10
2	Analyse préalable	5		01 / 10	05 / 10
3	Analyse conceptuelle	8	1	12 / 10	16 / 10
4	Développement	9	(3)	01 / 10	31 / 10
5	Commande du matériel	10	2	07 / 10	31 / 10
6	Livraison du matériel par les fournisseurs	10	(5)	20 / 10 29	31 / 10
7	Installation du matériel	2	(6)	20 / 10	31 / 10
8	Installation des applications	1	4,7,9	20 / 10	15 / 11
9	Tests des applications	(4)	(8)	01 / 11	15 / 11
10	Test du projet sur site	2	7,8	01 / 11	10 / 11
11	Réception du projet	1	8,10	10 / 11	15 / 11
12	Formation des utilisateurs	2	9,11	01 / 11	15 / 11

11-31
21-31
→ 37

11/11

Travail à faire :

- 2.1. Représentez, pour chaque tâche, sa plage possible d'exécution, délimitée par sa date de début au plus tôt et sa date de fin au plus tard.
 - 2.2. Compte tenu des contraintes de dates, présenter l'enchaînement des tâches sur un diagramme de GANTT afin de déterminer la date de fin au plus tôt du projet.
- Les questions suivantes sont indépendantes :
3. Suite à un problème interne à l'un des fournisseurs, le matériel ne pourra commencer à être livré qu'à partir du 21 octobre. Quelle sera l'incidence sur le déroulement du projet ?
 4. La première étape ne peut commencer que le 5 octobre. Cela modifie-t-il la date de fin au plus tôt du projet ?
 5. La réception du projet peut démarrer le 1^{er} novembre. Quelle sera alors la date de fin au plus tôt du projet ?



[...] Stef est un des leaders européens du transport et d'entreposage sous température dirigée (entre - 25 °C et + 18 °C). [...] l'entreprise compte 155 000 salariés [...] et 225 entrepôts. [...] La DSI du groupe en France, Stef IT [...] compte 210 personnes [...]. À Paris sont localisées les fonctions support, les personnes travaillant sur les solutions métiers (logistique, transport) sont à Lyon, tandis que c'est en Bretagne que s'opèrent tous les développements, notamment en matière de décisionnel.

La stratégie de Stef en matière de logiciels est simple [selon son DSI] [...] « Nous développons nos solutions lorsque nous ne trouvons pas d'outils qui répondent à nos besoins. Le savoir-faire du groupe est vraiment inclus dans les outils de Stef IT, qui apporte une vraie valeur ajoutée aux clients » [...]

[Les] choix [de solutions informatiques] ne s'effectuent pas sans les directions métiers. Ces dernières travaillent plutôt sur la définition des besoins, la DSI y participant afin de les hiérarchiser. Quel que soit le projet, il est porté par un membre de la partie métier et par le DSI, et est présenté ensuite à la direction générale du groupe pour accord et évaluation du ROI [return on investment] [...]

Les conducteurs sont équipés de smartphones Android [...] Ils peuvent communiquer les informations sur le pilotage des livraisons, les ramasses et les incidents en temps réel. Les sous-traitants seront également équipés prochainement. En saisissant les heures de départ des plateformes, il est possible de mesurer le temps d'attente chez les clients, l'objectif étant de mieux planifier les tournées, afin de limiter les temps morts. Autre avantage de cette solution sur smartphone : éviter au chauffeur d'appeler l'agence, ou d'attendre d'y retourner pour faire son compte rendu quand il y a des problèmes et limiter l'utilisation de formulaires papier. Les incidents de livraison sont entrés sur l'application et le client signe directement sur le smartphone. Si un problème de liaison réseau GSM survient, le conducteur peut continuer à travailler en mode local, le système détectant par la suite quand le réseau est de nouveau opérationnel. « Les conducteurs sont ravis. Ils ont un outil moderne. Ils se rendent compte de l'effort du groupe pour que leur travail soit rationalisé. Le client va les respecter et les considérer vraiment comme des représentants de l'entreprise et non pas comme des gens qui savent juste conduire un camion. Ils gagnent en savoir-faire et en professionnalisme » se réjouit le DSI.

Pierre Berlemont, IT for Business n° 2195, mai 2015

1 - Retrouver les trois catégories d'intervenants concernés par un projet de SI en précisant leur rôle dans ce contexte.

- Les métiers : définissent les besoins et s'assurent que la solution aux attentes répondent aux besoins
- La DSI : conçoit et développe les solutions technologiques
- La direction générale : valide les investissements et évalue le retour sur investissement (ROI).

2 - L'intégration d'un progiciel au SI fait-elle partie d'un projet de SI au même titre qu'un développement ? Justifier.

Oui car on cherche à atteindre des objectifs en un temps donné comme le développement mais cependant celui-ci cherche surtout à couvrir des besoins spécifiques du développement.

3 - Retrouver et illustrer les trois composantes du SI concernées par le projet de suivi des livraisons par smartphone.

- La composante technologique : terminaux et applications mobiles
- La composante organisationnelle : modification des processus de travail
- La composante humaine : acquisition de nouvelles compétences numériques par les utilisateurs

4 - Pourquoi est-il ici important de fournir aux sous-traitants, dans le cadre des processus, les mêmes solutions qu'aux chauffeurs de Stef ?

Cela permet d'avoir les mêmes règles de travail pour tout le monde (composante organisationnelle). Ainsi, toutes les informations arrivent de la même façon pour mieux organiser les livraisons.

Exercice 2 Procès-verbal de recette finale

Fiche 9.4

10 min

Identifiant :
 Livrables (avec version) :
 ...
 Le client reconnaît
☐ avoir reçu la livraison du (des) livrable(s) mentionné(s) ci-dessus ;
☐ que ce(s) livrable(s) est (sont) conforme(s) à ses attentes ;
☐ que ce(s) livrable(s) est (sont) conforme(s) à ses attentes sous réserves (voir ci-dessous) ;
☐ que ce(s) livrable(s) n'est (ne sont) pas conforme(s) à ses attentes (voir ci-dessous).
 Réserves éventuelles
 Fait en deux exemplaires le ...
 Pour le fournisseur
 ...
 Pour le client
 ...

1 - Ce document est-il principalement de nature technique ou juridique ?

Nature juridique car ça sert de preuve officielle.

Un arrêt de la Cour de cassation (26/11/2013) évoque la réalisation par un prestataire du site internet d'un centre équestre. Selon le client ce site ne répondrait pas aux attentes. En droit il appartient à celui qui conteste la bonne exécution d'une obligation d'en apporter la preuve.

Le centre équestre avait signé le procès-verbal de recette qui lui avait été présenté en même temps que le procès-verbal de livraison. Lors de la contestation ultérieure, le prestataire lui a donc opposé la signature de la recette. La Cour de cassation estime cependant que « l'obligation de délivrance de produits complexes n'est pleinement exécutée qu'une fois réalisée la mise au point effective de la chose vendue ».

2 - Comment les prestataires de services doivent-ils prendre en compte cette décision de la Cour de cassation ?

Ils doivent s'assurer que le produit fonctionne réellement une fois installé pour remplir leur obligation.

Exercice 3 Proj'Info

Fiches 9.4 et 9.5

45 min

L'ESN Proj'Info est chargée d'élaborer une application pour le compte d'un client. Une liste des tâches a été établie en mettant en évidence les antériorités (tâches qui doivent être terminées pour permettre à une autre de démarrer) :

Tâches	Descriptif	Durée (en jours)	Nombre de personnes	Charge (en j/h)	Tâche(s) directement antérieures
A	Mise en place de l'équipe de projet	2	1	2	B
B	Étude préalable	5	2	10	-
C	Étude détaillée des fonctions	12	3	36	A
D	Réalisation des fonctions	15	4	60	J
E	Projets d'interface	2	2	4	A
F	Réalisation de l'interface	12	1	12	J
G	Mise en liaison de l'interface et des fonctions	4	2	8	D, F
H	Mise en œuvre de l'application	5	1	5	G
I	Tests de mise en œuvre	3	1	12	H
J	Validation de l'étude détaillée	2	2	4	C, L
K	Recette	2	1	2	I
L	Étude détaillée de l'interface	5	2	10	E
		62		163...	

1 - Compléter les charges (...) et nombre de personnes, ainsi que les totaux dans le tableau ci-dessus.

2 - Laquelle de ces données est en rapport direct avec le coût du projet ?

Il s'agit de la charge de travail.

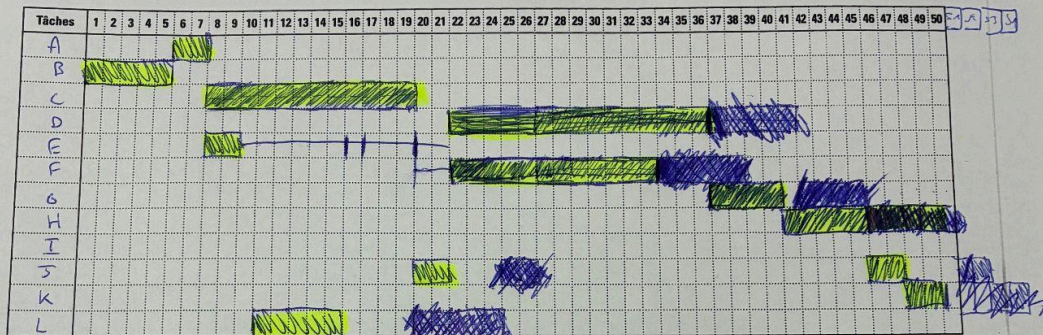
3 - Expliquer l'antériorité de la tâche B par rapport à la tâche A.

On ne peut pas mettre en place d'équipe de projet si aucune étude préalable n'a été faite.

4 - Déterminer dans quel ordre les tâches vont pouvoir être réalisées selon leurs antériorités (plusieurs tâches peuvent être réalisées en parallèle à une même étape) en finissant de compléter le tableau suivant :

Étape	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Tâche(s)	B	A	E, C	L	A, B J	D, F	G	H	I	K

5 - Établir le diagramme de Gantt, gradué en nombre de jours, dans l'ordre de réalisation des tâches.



6 - Quelle est la somme de la durée des tâches ? Quelle est la durée totale du projet ? Expliquer la différence.

La durée des tâches est de 69 heures et celle du projet est de 49 heures. La différence vient du fait que plusieurs tâches sont parfois faites en simultané.

7 - Définir et déterminer le chemin critique. Déterminer la marge (sur les tâches postérieures et sur le projet) de chacune des tâches non critiques.

Le chemin critique est la suite de tâche qui détermine la durée totale du projet.

Tâches non critiques	Marge par rapport à la ou aux tâche(s) postérieure(s)	Marge par rapport au projet
E	10	6
F	3	3
L	4	4

8 - Indiquer, en justifiant, les conséquences qu'aurait chacun des événements (indépendants et non successifs) ci-dessous sur les tâches suivantes et sur la date de fin du projet :

- a) la tâche E est allongée de 2 jours : Le sera décalé de 1 jour mais n'aura pas d'impact sur la date de fin du projet.
- b) la tâche J prend un jour de retard : Le projet sera décalé de 1 jour car les tâches D, F, G, H, I, K sont décalés de 1 jour.
- c) les tâches E et L sont allongées respectivement de 2 et 4 jours : Projet décalé de 2 jours. L n'aura pas d'impact.
- d) la tâche D se termine avec 2 jours d'avance : Les tâches se terminent 2 jours plus tôt et le projet sera fini 2 jours en avance.
- e) la tâche D est raccourcie de 4 jours : Le projet sera fini 3 jours plus tôt.
- f) le personnel affecté à la tâche E est doublé : E ne durera que 1 jour et cela n'aura pas d'impact sur le projet.

9 - Le projet doit être terminé le 10 juin 201... (soir). Déterminer la date (matin) au plus tard à laquelle il doit commencer (selon la planification initiale) et la durée calendaire associée, sachant que l'entreprise « travaille » selon le calendrier ci-dessous (jours ouvrés en blanc, jours non ouvrés en grisé). Le 26 Mars 201...

	Mars 201...	Avril 201...	Mai 201...	Juin 201...
lundi		1		
mercredi		2		
jeudi		3	1	
vendredi		4	2	
samedi		5	3	
dimanche	1	6	4	1
lundi	2	7	5	2
mercredi	4	8	6	3
jeudi	5	9	7	4
vendredi	6	10	8	5
samedi	7	11	9	6
dimanche	8	12	10	7
lundi	9	13	11	8
mercredi	11	14	12	9
jeudi	12	15	13	10
vendredi	13	16	14	11
samedi	14	17	15	12
dimanche	15	18	16	13
lundi	16	19	17	14
mercredi	18	20	18	15
jeudi	19	21	19	16
vendredi	20	22	20	17
samedi	21	23	21	18
dimanche	22	24	22	19
lundi	23	25	23	20
mercredi	25	26	24	21
jeudi	26	27	25	22
vendredi	27	28	26	23
samedi	28	29	27	24
dimanche	29	30	28	25
lundi	30		29	26
mercredi			30	27
jeudi			31	28
vendredi				29
samedi				30
dimanche				31

 Jours non travaillés (congés hebdomadaires et jours fériés)

10 - Pour récapituler, compléter les relations suivantes avec un =, <, >, <= ou >= :

- a) charge d'un projet en jours-hommes somme des charges de ses tâches en jours-hommes
- b) durée d'une tâche en jours travaillés charge de la tâche en jours-hommes
- c) durée d'un projet en jours travaillés somme de la durée de ses tâches en jours travaillés
- d) durée d'un projet/tâche en jours travaillé délai calendaire

Exercice 4 Sacinfo

Fiches 9.4 et 9.5

⌚ 30 min

Sacinfo est un nouveau réseau de distribution d'accessoires pour ordinateurs portables (claviers pliables, sacoches, batteries...). À ce jour 3 magasins existent en région parisienne et 17 autres magasins franchisés vont ouvrir au cours de l'année. Sacinfo réalise un appel d'offres concernant la mise en place de l'infrastructure réseau nécessaire dans chacun des 20 magasins. L'ESN Projet+ décide d'y répondre. Il est demandé à M. Lechef d'évaluer le coût et la durée prévisionnels de ce projet. La journée de travail du chef de projet (M. Lechef) est facturée 800 €, celle d'un programmeur 500 € et celle d'un électricien 300 €.

1 - Déterminer les éléments qui entrent dans le calcul du tarif quotidien de M. Lechef.

Les éléments qui entrent dans le calcul du tarif quotidien de M. Lechef est son salaire et les charges sociales et patronales liées à son emploi.

M. Lechef étudie le cahier des charges transmis avec l'appel d'offres et effectue une visite (le même jour) des 3 magasins franciliens et du siège social du franchiseur afin d'établir un relevé complémentaire des besoins.

2 - Expliquer pourquoi cette étude et cette visite ne peuvent être prises en compte dans le montant facturé et la durée du projet.

Car elles font partie de la phase d'avant-projet.

Trois programmeurs devraient assurer ensemble le développement des applications en 2 semaines (le samedi et dimanche ne sont pas travaillés).

Parallèlement au développement, M. Lechef se mettra à la recherche des fournisseurs de matériels et des câbles (2 jours au total pour établir les appels d'offres puis comparer les propositions et faire un choix).

Le câblage demandera 4 jours de travail (pour 1 électricien) pour le siège de Sacinfo et une journée pour chacun des 20 magasins. On ne peut pas installer le matériel si le câblage n'est pas terminé. Les programmeurs auront alors terminé le développement de l'application et, du fait de leur profil polyvalent, pourront installer le matériel dans la première boutique (boutique pilote) et au siège pour les premiers tests. Il faut compter deux journées sur chacun de ces deux sites avec 2 programmeurs et M. Lechef pour valider la solution.

38 j / 4 =

Si tout va bien, un seul programmeur sera suffisant pour installer ensuite l'application sur chacun des 19 autres sites et former les utilisateurs (2 journées de travail par site) ; les 3 programmeurs se répartiront les sites afin d'intervenir simultanément et réduire le délai de déroulement de cette tâche.

M. Lechef passera ensuite une demi-journée sur chacun de ces 19 sites pour s'assurer que les utilisateurs sont satisfaits ainsi qu'une dernière demi-journée au siège afin de faire signer le bon de réception qui déclenche la facturation.

3 - Compléter le tableau.

	Tâches	Charge en j/h	Coût
A	Développement des applications	30 j/h	$30 \times 500 = 15000€$
B	Sélection du matériel et de l'installation électrique	2 j/h	$2 \times 800 = 1600€$
C	Installation du câblage	29 j/h	$29 \times 200 = 5800€$
D	Installation du matériel, des applications et tests dans la première boutique et au siège	12 j/h	$4 \times 500 + 2 \times 200 = 3600€$
E	Installation des autres sites et formation	38 j/h	$38 \times 500 = 19000€$
F	Visite de satisfaction et réception de l'installation	10 j/h	$10 \times 800 = 8000€$

4 - Comment appelle-t-on la tâche F ?

La recette utilisateur

Le projet mobilise :

- 1 chef de projet
- 3 programmeurs (2 sur la tâche D)
- 2 électriciens (très demandés ces derniers doivent être « réservés » un mois à l'avance).

5 - Compléter le tableau :

	Tâches	Tâches antérieures	Charge en j/h	Durée en j
A	Développement des applications	—	30 j/h	10
B	Sélection du matériel et de l'installation électrique	—	2 j/h	2
C	Installation du câblage	B	29 j/h	12
D	Installation du matériel, des applications et tests dans la première boutique et au siège	A, C	12 j/h	4
E	Installation des autres sites et formation	D	38 j/h	13
F	Visite de satisfaction et réception de l'installation (recette)	E	10 j/h	10

(vérification : 49 j)

6 - Établir le diagramme de Gantt (indiquer dans chaque case remplie le nombre de personnes mobilisées pour cette tâche et ce jour).

Tâches	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39		
A																																									
B																																									
C																																									
D																																									
E																																									
F																																									

Projet+ a été choisie par Sacinfo pour une prestation facturée 62 000 € par contrat. Au cours du projet il s'avère que l'architecture intérieure des magasins nécessite d'encaster les câbles dans un faux plafond et complique le travail des électriciens. Ils devront se déplacer par équipe de 2 sur chaque site. Le temps d'installation de 2 journées par site reste nécessaire.

7 - Citer une tâche faisant l'objet d'une collaboration et deux tâches donnant lieu à une synchronisation.

La tâche D fait l'objet d'une collaboration car le chef de projet collabore avec les programmeurs, elle fait aussi l'objet d'une synchronisation car on attend que le chef de projet et les programmeurs fassent avant.

8 - Évaluer les conséquences de cet imprévu (avec éventuellement diverses possibilités) en termes de :

• de durée du projet

La durée du câblage sera doublée, augmentant donc la durée du projet.

• de coût

Il faudra donner deux fois plus d'argent aux électriciens.

Exercice 5 Les pépinières Fauliet
(d'après un sujet de Baccalauréat STG GSI)

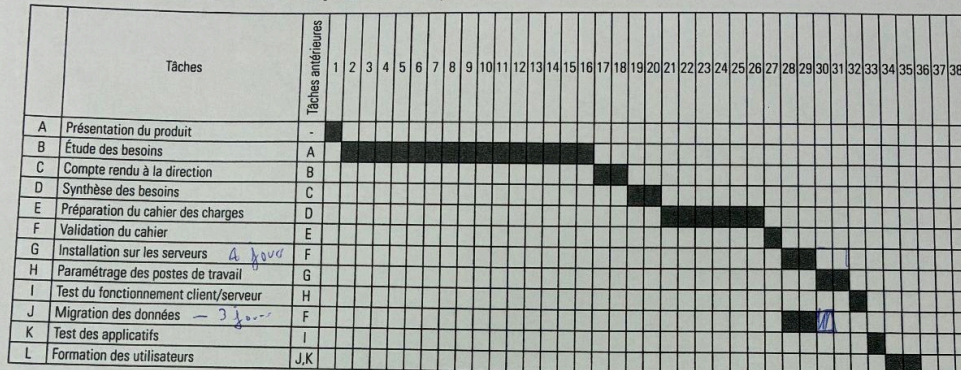
Fiches 9.2 à 9.5

30 min

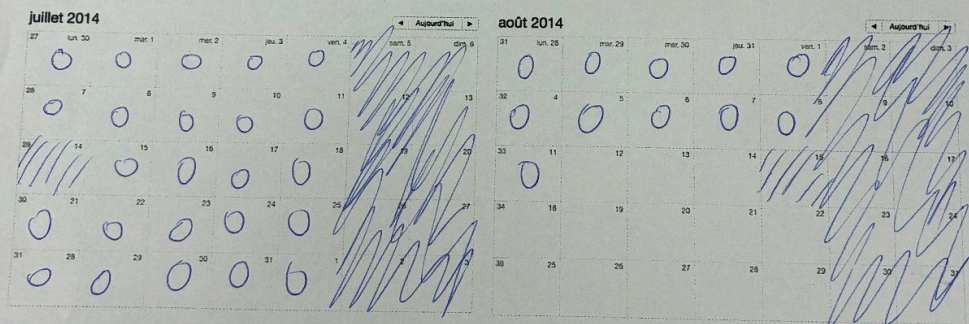
La SA « Pépinières FAULIET » produit des plantes ; elle réalise un chiffre d'affaires de plus de 27 millions d'euros. La clientèle est principalement constituée d'entreprises paysagistes, collectivités, jardinerie, grossistes, magasins de la grande distribution et petits pépiniéristes.

M. Fauliet envisage de se doter d'un progiciel de gestion intégré (PGI). Pour cela, il fait procéder à un audit auprès de l'ESN « La Graine Informatique ». Celle-ci lui propose une planification des tâches à effectuer et les devis. Il est prévu que la société se charge de l'installation et de la configuration du PGI. Si cette solution était retenue, on envisagerait de faire débiter le projet le 30 juin 2014.

Diagramme de Gantt : (en nombre de jours de travail)



Calendrier des mois de juillet et août 2014 :



1 - Mentionner la date prévisionnelle de fin de projet sachant que le service informatique est fermé le samedi et le dimanche ainsi que le 14 juillet et le 15 août.

La projet devrait se terminer le lundi 11 août 2014.

2 - De quelle marge de temps dispose-t-on pour la réalisation de la tâche J ?

4 jours

3 - Après discussions avec l'ESN, et compte tenu des spécificités de la pépinière, l'installation de la solution sur les serveurs devrait durer 4 jours et la migration des données 3 jours. Indiquer l'incidence de ces deux événements sur la durée du projet. Justifier.

L'ajout d'un jour sur la migration des données ne changera rien car il y a de la marge mais si l'installation sur les serveurs prendra 4 jours, alors la durée totale du projet prendra 2 jours de plus.

L'ESN propose l'acquisition de 3 serveurs de sauvegarde, de serveurs de base de données, de licences Windows et antivirus.

La participation des salariés à la mise en place du PGI implique que ceux-ci ne se consacrent pas à leurs activités habituelles. Le temps qu'ils consacrent au projet (formation ou test) est qualifié de « temps de non-travail ».

Éléments de coût :

• Audit Flow One	4 200 € HT	
• Serveurs de sauvegarde (+ frais de port)	19 335 € HT	(+ 405 € HT)
• Serveur de base données	8 080 € HT	
• Licences logicielles (acquisition)	10 320 € HT	
• Prestations (installation, configuration,...)	4 820 € HT	

Mobilisation du personnel sur le projet (coût du non-travail)			
	Coût moyen journalier	Nombre de personnes	Nombre de jours de non-travail
Directeur général	250	1	2
Autres directeurs	150	12	2
Service informatique	92	2	2
Commerciaux	90	12	2
Employés (administratifs et pépiniéristes)	70	18	3

Abonnement annuel à l'antivirus	Nombre de postes	Coût d'un abonnement HT
	45	30

Formation	Durée de formation (en jours)	Forfait journalier HT
	7	500

Licences « nominatives » d'acquisition PGI	Nombre de licences	Coût d'une licence HT
	45	850

	Coût annuel HT
Maintenance PGI	3 000
Maintenance matériel	2 000

4 - Préciser puis calculer les coûts d'investissement hors taxes et les coûts de fonctionnement hors taxes.

Coûts d'investissement HT :

Audit et prestation	4 200 + 4 820	9 020 €
3 serveurs de sauvegarde	19 335 + 405 + 8 080	27 820 €
Licenses PGI	45 × 850	38 250 €
Licences Windows	10 320	10 320 €
Formation	7 × 500	3 500 €
Mobilisation interne	Somme des temps de non-travail	10 408 €
Maintenance	(3 000 + 2 000) × 3 ans	15 000 €
Abonnement Antivirus	(45 × 30) × 3 ans	4 050 €
	Admin. des licences 1-7	118 368 €

Coût de fonctionnement annuel = 63 500 €

5 - Calculer le coût total du projet sur 3 ans.

118 368 €

L'ESN propose l'acquisition de 3 serveurs de sauvegarde, de serveurs de base de données, de licences Windows et antivirus.

La participation des salariés à la mise en place du PGI implique que ceux-ci ne se consacrent pas à leurs activités habituelles. Le temps qu'ils consacrent au projet (formation ou test) est qualifié de « temps de non-travail ».

Éléments de coût :

• Audit Flow One	4 200 € HT	
• Serveurs de sauvegarde (+ frais de port)	19 335 € HT	(+ 405 € HT)
• Serveur de base données	8 080 € HT	
• Licences logicielles (acquisition)	10 320 € HT	
• Prestations (installation, configuration,...)	4 820 € HT	

Mobilisation du personnel sur le projet (coût du non-travail)			
	Coût moyen journalier	Nombre de personnes	Nombre de jours de non-travail
Directeur général	250	1	2
Autres directeurs	150	12	2
Service informatique	92	2	2
Commerciaux	90	12	2
Employés (administratifs et pépiniéristes)	70	18	3

Abonnement annuel à l'antivirus	Nombre de postes	Coût d'un abonnement HT
	45	30

Formation	Durée de formation (en jours)	Forfait journalier HT
	7	500

Licences « nominatives » d'acquisition PGI	Nombre de licences	Coût d'une licence HT
	45	850

	Coût annuel HT
Maintenance PGI	3 000
Maintenance matériel	2 000

4 - Préciser puis calculer les coûts d'investissement hors taxes et les coûts de fonctionnement hors taxes.

Coûts d'investissement HT :

Audit et prestation	4 200 + 4 820	9 020 €
3 serveurs de sauvegarde	19 335 + 405 + 8 080	27 820 €
Licenses PGI	45 × 850	38 250 €
Licences Windows	10 320	10 320 €
Formation	7 × 500	3 500 €
Mobilisation interne	Somme des temps de non-travail	10 408 €
Maintenance	(3 000 + 2 000) × 3 ans	15 000 €
Abonnement Antivirus	(45 × 30) × 3 ans	4 050 €
	Admin. des licences 1-7	118 368 €

Coût de fonctionnement annuel = 63 500 €

5 - Calculer le coût total du projet sur 3 ans.

118 368 €

L'ESN propose l'acquisition de 3 serveurs de sauvegarde, de serveurs de base de données, de licences Windows et antivirus.

La participation des salariés à la mise en place du PGI implique que ceux-ci ne se consacrent pas à leurs activités habituelles. Le temps qu'ils consacrent au projet (formation ou test) est qualifié de « temps de non-travail ».

Éléments de coût :

• Audit Flow One	4 200 € HT	
• Serveurs de sauvegarde (+ frais de port)	19 335 € HT	(+ 405 € HT)
• Serveur de base données	8 080 € HT	
• Licences logicielles (acquisition)	10 320 € HT	
• Prestations (installation, configuration,...)	4 820 € HT	

Mobilisation du personnel sur le projet (coût du non-travail)			
	Coût moyen journalier	Nombre de personnes	Nombre de jours de non-travail
Directeur général	250	1	2
Autres directeurs	150	12	2
Service informatique	92	2	2
Commerciaux	90	12	2
Employés (administratifs et pépiniéristes)	70	18	3

Abonnement annuel à l'antivirus	Nombre de postes	Coût d'un abonnement HT
	45	30

Formation	Durée de formation (en jours)	Forfait journalier HT
	7	500

Licences « nominatives » d'acquisition PGI	Nombre de licences	Coût d'une licence HT
	45	850

	Coût annuel HT
Maintenance PGI	3 000
Maintenance matériel	2 000

4 - Préciser puis calculer les coûts d'investissement hors taxes et les coûts de fonctionnement hors taxes.

Coûts d'investissement HT :

Audit et prestation	4 200 + 4 820	9 020 €
3 serveurs de sauvegarde	19 335 + 405 + 8 080	27 820 €
Licenses PGI	45 × 850	38 250 €
Licences Windows	10 320	10 320 €
Formation	7 × 500	3 500 €
Mobilisation interne	Somme des temps de non-travail	10 408 €
Maintenance	(3 000 + 2 000) × 3 ans	15 000 €
Abonnement Antivirus	(45 × 30) × 3 ans	4 050 €
	Admin. des licences 1-7	118 368 €

Coût de fonctionnement annuel = 63 500 €

5 - Calculer le coût total du projet sur 3 ans.

118 368 €

Un progiciel de gestion de projet utilise une base de données fondée sur le schéma relationnel suivant :

Tache (idTache, libTache, chargeTache)
 clé primaire : idTache
 Anteriorite (idTache, idTacheAnterieure)
 clé primaire : idTache, idTacheAnterieure
 clés étrangères : idTache en référence à idTache de la relation Tache
 idTacheAnterieure en référence à idTache de la relation Tache
 Travail (idTache, idMembre, charge)
 clé primaire : idTache, idMembre
 clés étrangères : idTache en référence à idTache de la relation Tache
 idMembre en référence à idMembre de la relation MembreEquipe
 MembreEquipe (idMembre, nom, prenom, fonction, coutJournalier)
 clé primaire : idMembre

Remarques :

- les charges sont exprimées en jours/homme,
- par simplification, on ne distingue pas des champs de charge prévisionnelle et de charge réelle : les charges réelles seront amenées à se substituer aux charges prévisionnelles au fur et à mesure de l'avancement du projet

Table Anteriorite (extrait) Table Travail (extrait)

idTache	idTacheAnterieure
D	B

idTache	idMembre	charge
C	11	5

1 - Expliquer chacun des deux extraits précédents de tables en une phrase chacun.

Anteriorite indique les antécédents directs des tâches
 Travail indique l'affectation des identifiants aux tâches.

2 - Répondre aux questions suivantes d'interprétation :

- une même tâche peut-elle être réalisée par plusieurs membres de l'équipe ?

Oui

- un même membre de l'équipe peut-il participer à plusieurs tâches ?

Oui

- une tâche peut-elle avoir plusieurs tâches antérieures ?

Oui

3 - Écrire les requêtes SQL permettant de déterminer :

- l'identité de la personne occupant la fonction de « chef de projet » :

SELECT nom, prenom FROM MembreEquipe
 WHERE fonction = 'chef de projet';

- la ou les tâche(s) antérieure(s) (id et libellé) à la tâche D :

SELECT Tache.idTache, Tache.libTache FROM Tache Anteriorite
 WHERE Tache.idTache = Anteriorite.idTache Anterieure
 AND Anteriorite.idTache = 'D';

- le nombre de jours de travail de chaque membre de l'équipe :

SELECT idMembre, SUM(charge) FROM Travail
 GROUP BY idMembre

- le coût en main-d'œuvre du projet :

SELECT SUM(Tache.charge * MembreEquipe.coutJournalier) FROM
 Travail, MembreEquipe WHERE Tache.idMembre = MembreEquipe.idMembre;

Diagramme de Gantt du projet Ktile:

numéro des membres de l'équipe affectés à la tâche ce jour

tâche	charge de travail	tâches antérieures	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
A	13 j-h		1,7	1,7	1	1	1	1,8	1,8	1,8								
B	10 j-h		2	2	3	2,3	2,8	2,3,4										
C	5 j-h	AB									1,4	1,2,3	1,3,8	1,3,8	1,3,8	1,28	1,8	1,8

4 - Calculer et compléter la charge de travail de la tâche C.

5 j-h et 1 seul membre no. 5 jor.

5 - À l'issue du 4^e jour, quels devraient être les reste-à-faire, en jours-homme, des tâches A et B ?

6 j-h pour A et 5 j-h pour B

À l'issue de ce 4^e jour, le chef de projet constate :

- un reste à faire de 9 jours-homme pour la tâche A
- un reste à faire de 5 jours-homme pour la tâche B

6 - Cela peut-il avoir des conséquences sur l'avancement du projet ? Si oui, évaluer les écarts.

Oui, 9 jours homme - 6 = +3 j-h d'écart.

Le chef de projet décide de réaffecter le travail des membres de l'équipe de projet :

- le membre n° 3 travaillera le jour 5 à la tâche A au lieu de la B
- le membre n° 4 travaillera le jour 6 à la tâche A au lieu de la B
- le membre n° 2 continuera à travailler sur la tâche B jusqu'à son achèvement

7 - Représenter sur le diagramme, la planification corrigée des tâches A, B, C (en deuxième ligne) à partir du 5^e jour avec indication des membres de l'équipe. Évaluer en conséquence si cette mesure correctrice est efficace.

8 - Indiquer ci-dessous les modifications à apporter aux enregistrements de la table Travail pour tenir compte de ces réaffectations de ressources.

Table Travail (extrait pour les tâches A et B)

idTache	idMembre	charge
A	1	8
A	7	2
A	8	3
B	2	5
B	3	4
B	4	1

9 - Écrire les 4 requêtes SQL correspondantes.

1. UPDATE Travail SET charge = 7 WHERE idTache = 'B' and idMembre = 2;

2. UPDATE Travail SET charge = 1 WHERE idTache = 'B' AND idMembre = 3;

3. INSERT INTO Travail (idTache, idMembre, charge) VALUES ('A', 3, 1);

4. INSERT INTO Travail (idTache, idMembre, charge) VALUES ('A', 4, 1);



Quelques semaines après l'installation de la nouvelle salle multimédia, la proviseure (P) du lycée vous (V) livre ses impressions.

V : Êtes-vous satisfaite de la nouvelle salle ?

P : Ce sont avant tout les utilisateurs, enseignants et élèves, qui sont satisfaits, je l'observe indirectement car il y a moins de tensions sur la demande de salles informatiques par les enseignants, c'est un bon indicateur.

Cette salle participe à une activité pedagogique, l'enseignement, centrée sur l'information, puisque les élèves y font notamment beaucoup de recherche et de traitement de l'information. Mais le système d'information d'un lycée, c'est bien plus large !

V : Un système d'information dans un lycée ?

P : Oui, c'est tout ce qui collecte stocke transmet et diffuse de l'information ; à l'aide d'outils technologiques certes mais aussi de travail humain et de processus organisationnels.

Par exemple, à la direction et à l'administration de l'établissement nous sommes essentiellement des travailleurs du système d'information afin notamment de coordonner et piloter les activités du lycée. Les élèves aussi l'utilisent !

V : Le cahier de texte, le système d'affichage, le logiciel de notes ou le logiciel du CDI en font partie par exemple ?

P : Oui, ce système d'information permet donc de rendre service à nos « clients » que sont les élèves et leurs familles, d'être plus efficaces (joignables, fiables, réactifs,...) car nous sommes garants de l'argent public qui nous finance, voire de nous distinguer de nos « concurrents » que sont les autres établissements et dispositifs de formation. Le SI n'est donc pas l'apanage des entreprises !

V : Quand et pourquoi faites-vous évoluer votre SI ?

P : Simplement quand les besoins exprimés évoluent ou alors pour l'améliorer, le simplifier, notamment concernant les applications qui se sont « superposées » au fur et à mesure : il faut parfois prévoir des procédures d'échanges de données entre elles (afin d'éviter des doubles saisies) ou les remplacer par de nouvelles applications qui mutualisent des services (par exemple un ENT).

V : D'où viennent ces demandes d'évolutions ?

P : Des enseignants, par choix ou du fait de l'évolution des programmes, du rectorat et ministère qui souhaitent unifier les outils et procédures dans les différents établissements.

Les évolutions technologiques nous offrent également de nouvelles possibilités.

V : Toutes les évolutions sont-elles toujours positives ?

P : On l'espère ! Mais il faut toujours un accompagnement du changement et une montée en compétences sinon on risque que les utilisateurs n'y adhèrent pas. Il y a un nécessaire temps d'appropriation, on ne peut pas bouger en permanence ! Il y a un arbitrage à faire entre stabilité et évolution.

V : Vous avez le temps de gérer tout ça ?

P : C'est un problème de temps mais également de compétences, il n'y a pas de DSI ici ! C'est pour cela que le rectorat et le ministère nous fournissent certaines applications, que l'établissement se dote d'un référent numérique (généralement un enseignant) et fait appel des équipes spécialisées du Rectorat, de la Région ou à une ESN (entreprise de services numériques) selon le problème traité.

3) Conclusion

En conclusion, ce TP m'a permis d'apprendre les différentes compétences nécessaires à la planification et à la conception de projets en tout genre, comme par exemple la création de diagrammes de Gantt en prenant compte du contexte et des restrictions de celui-ci. Ce TP est amusant mais j'ai trouvé que l'exercice 6 portait plutôt confusion.